Študentský projekt

SmartSort Bin

Inteligentné triedenie odpadu pomocou umelej inteligencie.

O projekte

Projekt sa zameriava na návrh inteligentného odpadkového koša, ktorý využíva **umelú inteligenciu** na rozpoznávanie a automatické triedenie odpadu.

Hlavné ciele:

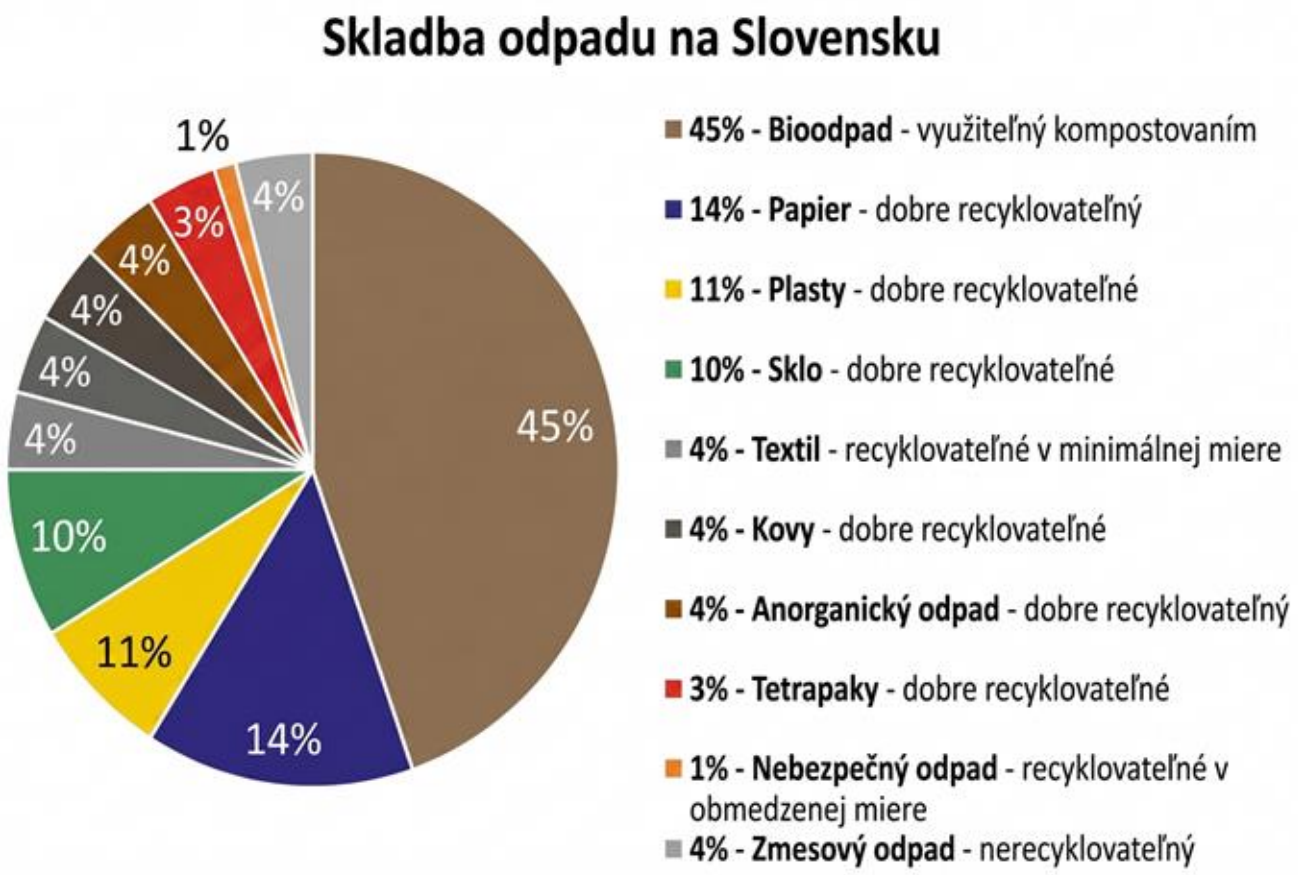
- **Zjednodušiť** proces triedenia pre bežných používateľov
- **Minimalizovať** ľudské chyby pri separácii
- **Zvýšiť** efektivitu recyklácie a udržateľnosť

Problém a naša motivácia

Bežní ľudia často čelia zložitým pravidlám triedenia, robia chyby, čo vedie k **znečisteniu recyklovaného odpadu** a majú nízku motiváciu triediť.

Dáta a fakty (Slovensko vs. EÚ):

- Na Slovensku sa ročne vyprodukuje približne **430 kg odpadu na osobu**, pričom veľká časť končí na skládkach.
- Aktuálna miera recyklácie na Slovensku je iba **44 %.**
- Priemerné zloženie odpadu obsahuje až **45% bioodpadu** a desiatky percent recyklovateľných materiálov, ktoré sa netriedia správne.
- Cieľom Európskej únie do roku **2030** je dosiahnuť mieru recyklácie **60 %**, čo ukazuje obrovský priestor pre naše riešenie.



Ako systém funguje v praxi? (Happy Path)

1. Vloženie

Používateľ vloží predmet do koša. Systém nepotrebuje **manuálny výber** kategórie.

2. Detekcia a Analýza

Senzory a kamera sa aktivujú. Umelá inteligencia analyzuje **vzhľad, tvar a materiál** a vyhodnotí typ odpadu.

3. Interakcia

Displej zobrazí výsledok. Systém počká **3 sekundy** používateľ môže rozhodnutie **potvrdiť alebo opraviť** v prípade omylu.

4. Triedenie

Interný **mechanizmus automaticky** otvorí správnu klapku a presunie odpad do príslušného kontajnera.

Funkcionality a Cieľové skupiny

Kľúčové funkcie (Requirements)

SmartSort Bin nie je len obyčajný kôš, je to komplexný **IoT** systém:

- **Automatické rozpoznanie a triedenie** bez priameho zásahu používateľa.
- **Učenie systému (AI Loop)** - neustále sa zdokonaľuje na základe opráv od používateľov.
- **Zobrazenie výsledku** - okamžitá vizuálna spätná väzba (displej/LED).
- **Smart monitoring kapacity** – systém sám upozorní správcu pri 90 % naplnení koša.

Pre koho je kôš určený?

Dizajn a funkcie sú prispôsobené konkrétnym personám:

- **Bežní používatelia:** Ľudia v domácnostiach a na verejnosti, ktorí chcú triediť jednoducho štýlom "vhodím a neriešim".
- **Študenti a školy:** Vzdelávacie inštitúcie, pre ktoré má kôš obrovský edukačný a interaktívny rozmer.
- **Správcovia budov:** Technický personál, ktorý potrebuje efektivitu a presný prehľad o naplnení nádob.

Technická architektúra a Učenie AI

Základom fungovania je robustná databáza a samoučiaci sa algoritmus **počítačového videnia (Computer Vision).**

Dátový model (ER Diagram)

Databáza zaznamenáva samotný kontajner (SmartBin), vyhodený objekt s obrázkom (WasteItem) a kategóriu odpadu (WasteType).

Predikcia modelu

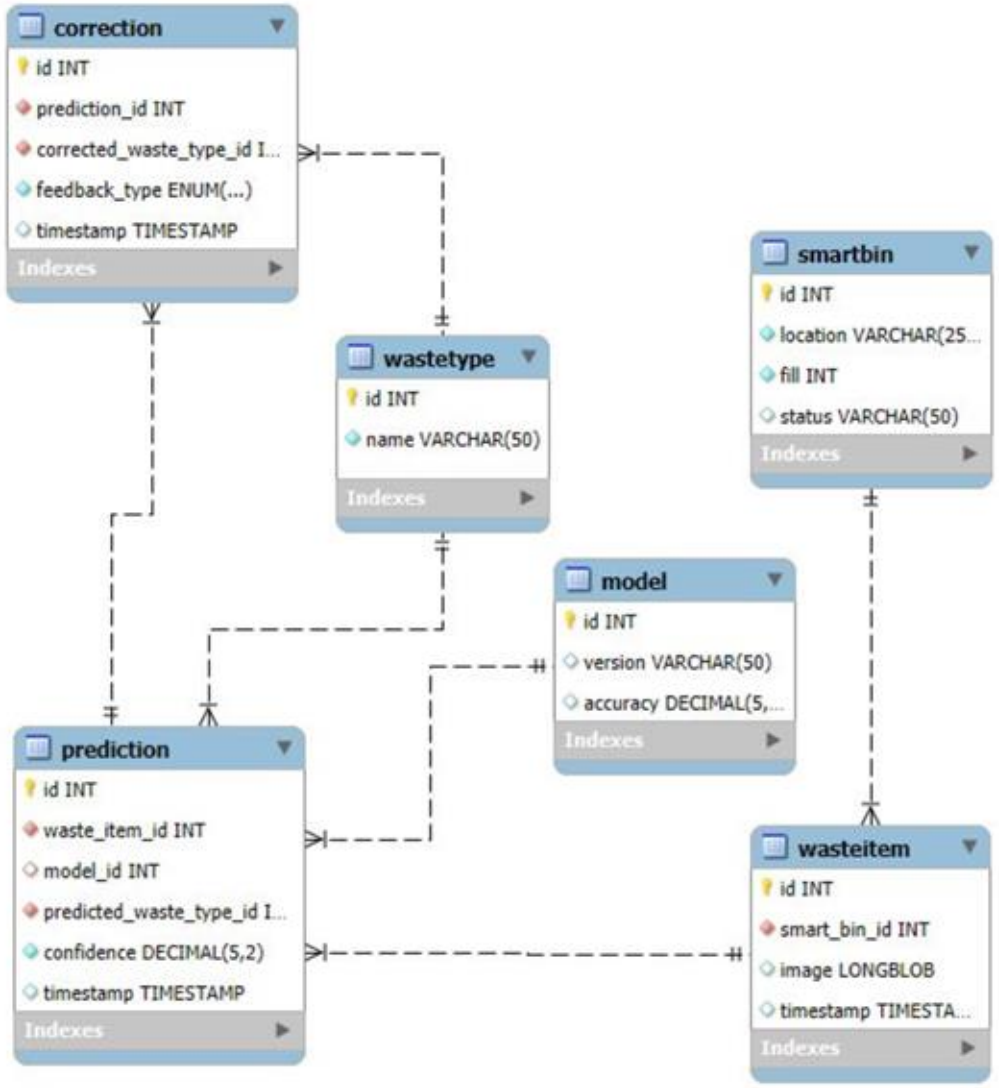
AI model zaznamenáva svoje rozhodnutia (Prediction) spolu s úrovňou matematickej **"istoty" (Confidence).**

Mechanizmus spätnej väzby (Correction)

Kľúčový proces zlepšovania. Systém ukladá **opravy,** ktoré používatelia vykonali pri nesprávnej predikcii cez displej.

Pretrénovanie

Tieto dáta sa spätne využívajú na **pretrénovanie** a zdokonalenie AI modelu, čím sa jeho **presnosť neustále zvyšuje.**



SWOT Analýza projektu

Silné stránky (S)

- **Pokročilá automatizácia** a eliminácia ľudskej chyby vďaka Computer Vision.
- **Samoučiaci sa mechanizmus** zvyšujúci presnosť.
- Edukačný a interaktívny rozmer pre študentov.
- Smart monitoring šetrí čas správcom budov.

Slabé stránky (W)

- **Technická komplexita** a riziko poruchovosti v špinavom prostredí.
- **Vyššie vstupné náklady** na výrobu hardvéru.
- Závislosť na interakcii používateľa pri chybe **AI**.
- Pomalšie triedenie pri veľkom objeme odpadu.

Príležitosti (O)

- Zber cenných dát o odpade (**Big Data**) pre mestá a analytiku.
- Legislatívny tlak EÚ a **ESG reporting** firiem zvyšuje dopyt po zelených riešeniach.
- Možnosť škálovania na stanice a do nákupných centier.

Hrozby (T)

- Riziko **vandalizmu a fyzického poškodenia** drahého zariadenia na verejnosti.
- Prísne **bezpečnostné normy** kvôli pohyblivým častiam.
- Rýchla technologická saturácia a tlak od lacnejších čisto softvérových riešení.

Etika, Bezpečnosť a Súkromie

Technológie vo verejnom priestore musia rešpektovať etické normy a chrániť svojich používateľov po fyzickej aj digitálnej stránke.

Ochrana súkromia (Privacy)

Systém analyzuje **výhradne odpad**. Tváre osôb či osobné veci sa neukladajú a všetky zozbierané dáta na učenie AI sú prísne **anonymizované.**

Fyzická bezpečnosť

Systém obsahuje ochranu pred **pohyblivými časťami** mechanizmu, aby bol bezpečný pre všetky vekové kategórie.

Inklúzia

Fyzický dizajn koša a softvérové UI umožňuje jednoduché používanie pre deti, starších ľudí aj **osoby so zdravotným znevýhodnením.**

Spoločné dobro (Common Good)

Projekt buduje **kolektívnu zodpovednosť** a prispieva k **zdravšiemu verejnému priestoru.**

Obchodný potenciál a Go-to-Market

Cieľový trh

B2B a B2G sektor - zameranie na udržateľnosť a efektivitu v moderných priestoroch:

- **Smart Cities:** Moderné mestá s víziou.
- **Korporátne kancelárie:** Budovy triedy A.
- **Univerzity:** Vzdelávacie inštitúcie.
- **Nákupné centrá:** Priestory s vysokou frekvenciou.

Konkurenčná výhoda

Unikátna kombinácia technológií a ľudského faktora:

Hybridné riešenie

Spájame **Computer Vision** s okamžitou možnosťou používateľskej opravy.

Umožňuje systému neustále sa učiť a zlepšovať **v reálnom čase** priamo v prostredí.

Zamerané na ESG ciele

Naše riešenie pomáha partnerom plniť prísne **environmentálne a sociálne záväzky** v súlade s modernou legislatívou.

Roadmapa: Ako si získame zákazníkov?

1. Demo a Testovanie

Poskytnutie koša na **bezplatné pilotné testovanie** kde si zákazník bez rizika overí prínos technológie.

2. Priama skúsenosť

Strategické rozmiestnenie kontajnerov do frekventovaných **nákupných centier**, kde si inovácie všimne verejnosť aj potenciálni investori.

3. Vzdelávacie kampane

Agresívny **Social Commerce** a partnerstvá s ekologickými neziskovkami. Predaj produktu cez "**zelený a inovatívny**" marketingový príbeh.

Zhrnutie a celkový prínos projektu

SmartSort Bin nie je len technologický produkt, ale najmä nástroj na **ochranu našej planéty**. Veríme, že dokážeme zmeniť spôsob, akým spoločnosť pristupuje k odpadu.

- **Zjednodušenie recyklácie:** Odbúranie stresu z nevedomosti pre bežnú verejnosť.
- **Ekologický dopad:** Výrazné zvýšenie čistoty vytriedeného odpadu, čo zásadne uľahčuje a zlacňuje jeho ďalšie spracovanie.
- **Hodnota pre samosprávy:** Inovatívny zber štatistických dát (**Big Data**) pre ďalší rozvoj odpadového hospodárstva a lepšiu logistiku.

Ďakujeme za pozornosť!

Priestor pre vaše otázky a diskusiu.

Tím SmartSort Bin
Adam Bruno Balint, Ema Vojtekova, Dmytro Romanenko, Samuel Mihalik